دانشگاه تهران
دانشکدگان فنی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

درس الگوریتم پیشرفته

تمرین اول

استاد: دکتر هشام فیلی

طراح تمرین: محمد جواد رنجبر

اسفند 1403

فهرست

سوال 1: کاربردهای طراحی الگوریتم 3
سوال 2: مشکلات پردازش دکتر کوشا پردازشی..... 3
سوال 3: دکتر کوشا پردازشی محقق موفق 4
سوال 4: وزیر نیرو vs دکتر کوشا پردازشی 5
سوال 5: فرزانگان دربار vs دیوها..... 6
سوال 6: سپر حفاظتی تونی استارک..... 7
ملاحظات (حتما مطالعه شود) 8

سوال 1 : کاربردهای طراحی الگوریتم

الف) تبدیل فوریه سریع یک الگوریتم برای محاسبه ی فوریه یک سیگنال با سرعت بالا می باشد. توضیح دهید این الگوریتم چگونه از روش تقسیم و غلبه برای محاسبه فوریه یک سیگنال با سرعت بالا استفاده میکند.

ب) یک شبکه اجتماعی را می‌توان به‌صورت یک گراف نمایش داد که در آن:

- کاربران به‌عنوان گره‌ها هستند.
- روابط دوستی به‌عنوان یال‌های بین گره‌ها نمایش داده می‌شوند.

یک از وظایف در شبکه های اجتماعی این است که دوستی‌های آینده بر اساس ارتباطات فعلی بین کاربران پیش بینی شود. یک روش ساده اما کند برای این کار، استفاده از الگوریتم‌های مبتنی بر مسیر مانند کاتز (Katz) یا پیج‌رنک (PageRank) است. با این حال، این روش‌ها برای گراف‌های بزرگ بسیار پرهزینه و کند هستند. برای حل این مشکل از الگوریتم تقسیم و غلبه کمک میگیرند. راه حل ارایه شده را بررسی کنید و توضیح دهید.

سوال 2: مشکلات پردازش دکتر کوشا پردازشی

دکتر کوشا پردازشی، محقق ارشد در دانشگاه تهران که دارای پردازنده های A100 که مناسب برای آموزش مدل های عمیق است، با حجم زیادی از درخواست‌های آموزش برای مدل های زبان بزرگ مواجه شده است. این درخواست‌ها از سوی توسعه‌دهندگان مختلف برای آموزش مدل ارسال شده و دکتر پردازشی آماده است تا تمام این درخواست‌ها را تأیید کند، به شرطی که هیچ دو درخواست از مناطق مشابه نباشند. در این مسئله، هر درخواست شامل یک شناسه و یک جفت پارامتر عددی (x,y) است که نشان‌دهنده فاصله مکان آزمایشگاه‌های مختلف است (به طور مثال، این مختصات موقعیت جغرافیایی آزمایشگاه‌ها را نمایش می‌دهند). دو درخواست زمانی «بیش از حد مشابه» تلقی می‌شوند که فاصله اقلیدسی بین نقاط مربوط به آن‌ها کمتر از ۱ باشد (فاصله ۱ میتواند مثلا ۱۰۰ کیلومتر باشد)، چرا که مدل‌های زبان از مناطق جغرافیایی مشابه معمولاً ویژگی‌های زبانی مشابه دارند و آموزش آن ها به صورت جدا لزوما بهترین روش نیست. در صورت وجود چنین درخواست‌هایی دکتر پردازشی از همکاری نکردن آزمایش ها ناراحت میشود و تمام درخواستها را رد میکند. فرض

کنید هیچ دو درخواست دارای مختصات x یکسان نباشند و همین‌طور هیچ دو درخواست مختصات y مشابه نداشته باشند.

الف) دکتر پردازشی برای کمک پیش شما آمد است. الگوریتمی کارآمد طراحی کنید تا وجود دو درخواست با فاصله اقلیدسی کمتر از یک را تشخیص دهد، در صورت وجود چنین درخواست‌هایی، الگوریتم باید یک جفت نمونه از این درخواست‌ها را نیز بازگرداند.

ب) دکتر پردازشی کمی از سختگیری خود کوتاه آمد و تا وجود سه درخواست را قبول می‌کند. الگوریتم خود را طوری تغییر دهید که بتواند وجود سه درخواست با فاصله اقلیدسی کمتر از یک را تشخیص دهد.

ج) دکتر کوشا پردازشی به‌طور مداوم درخواست‌هایی برای آموزش مدل‌های مختلف دریافت می‌کند. او تصمیم دارد شناسه‌های هر درخواست را ذخیره کرده و در صورت نیاز، جستجو کند که آیا این درخواست قبلاً ثبت شده است یا خیر. اما او محدودیت های زیر را برای انتخاب ساختمان داده دارد:

1. داده‌ها به‌صورت پویا تغییر می‌کنند و نیاز به حذف و درج مداوم دارند.
2. الگوهای جستجو غیرتصادفی هستند و برخی شناسه‌ها بیشتر از بقیه درخواست می‌شوند، بنابراین دسترسی سریع‌تر به داده‌های پرتکرار اهمیت دارد.
3. نیاز به پشتیبانی از عملیات‌هایی مانند "پیدا کردن بزرگ‌ترین شناسه کوچک‌تر از یک مقدار مشخص" و "پیدا کردن کوچک‌ترین شناسه بزرگ‌تر از مقدار مشخص" وجود دارد.

تا الان درخواست‌ها به ترتیب زیر ثبت شده‌اند:

ID: 1، 3 ، 4، 6، 1، 5، 6

راهی موثر برای حل این مشکل ارایه دهید و ساختمان داده مربوطه را رسم کنید.

سوال 3: دکتر کوشا پردازشی محقق موفق

دکتر کوشا پردازشی یک محقق پرمشغله است که برای مدیریت کارهای پژوهشی خود از یک اپلیکیشن سازمان‌دهی پروژه استفاده می‌کند. این اپلیکیشن شامل یک لیست از وظایف است که به ترتیب مشخصی مرتب شده‌اند. هر وظیفه یک موقعیت عددی دارد، به طوری که اولین وظیفه در موقعیت 0 و آخرین وظیفه در موقعیت $n-1$ قرار دارد.

دکتر پردازشی برای مدیریت بهتر کارهایش، از دو نشانگر (Bookmarks) با نام‌های A و B استفاده می‌کند که موقعیت‌های خاصی در لیست وظایف را ذخیره می‌کنند. او گاهی نیاز دارد وظایف را جابه‌جا کند تا لیست کارهایش را بهینه‌تر سازمان‌دهی کند.

عملیات مورد نیاز:

- initialize(X): سیستم را با لیست اولیه‌ای از وظایف مقداردهی اولیه کن. این عملیات باید در زمان O(|X|) انجام شود.
- place_bookmark(i، m): نشانگر $b \in \{A, B\}$ را بین وظیفه‌ای که در موقعیت i قرار دارد و وظیفه بعد از آن در (i+1) قرار بده. این عملیات باید در زمان O(n) انجام شود.
- get_task(i): اطلاعات وظیفه‌ای که در موقعیت i قرار دارد را بازگردان. این عملیات باید در زمان O(1) انجام شود.
- shift_bookmark(b، d): نشانگر b که در جلوی وظیفه‌ای با اندیس i قرار دارد را به موقعیت جدیدش که در جلوی وظیفه‌ای با اندیس i+d قرار دارد، منتقل کن. برای d $\in \{-1,1\}$ در زمان O(1) باید انجام شود.
- move_task(b): وظیفه‌ای که در جلوی نشانگر b قرار دارد را جابه‌جا کرده و در جلوی نشانگر دیگر قرار بده. این عملیات باید در زمان O(1) انجام شود.

یک ساختار داده‌ای برای این برنامه طراحی کنید که بتواند این عملیات را به‌طور بهینه انجام دهد. برای هر عملیات، مشخص کنید که پیچیدگی زمانی آن در حالت بدترین حالت $(worst - case)$ یا سرشکن (amortized) چقدر است؟

سوال 4: وزیر نیرو vs دکتر کوشا پردازشی

فرض کنید شما وزیر نیروی کشوری در خاورمیانه هستید و قصد دارید در پرمصرف‌ترین بخش روز، برق را در برخی مناطق قطع کنید. شما داده‌ای از میزان مصرف برق در هر ساعت از روز در نقاط مختلف کشور در اختیار دارید که به‌صورت یک آرایه A از اعداد متمایز نمایش داده شده است. هر مقدار در این آرایه نشان‌دهنده میزان مصرف برق در یک ساعت خاص است. می‌خواهید ساعتی را پیدا کنید که در آن مصرف برق بیشتر از هر دو ساعت مجاورش باشد تا با قطع برق در آن ساعت بیشترین اختلال در کارهای دکتر پردازشی ایجاد کند.

یک الگوریتم طراحی کنید که این ساعت را پیدا کند و سپس:

- الگوریتم خود را توضیح دهید.

- اثبات کنید که الگوریتم شما درست کار می‌کند.
- پیچیدگی زمانی الگوریتم خود را نشان دهید.

سوال 5: فرزانگان دربار vs دیوها

در روزگاران کهن، اهریمن برای تسلط بر جهان، چشمه‌های آب حیات را با زهری آلوده ساخت که هر کس از آن بنوشد، تبدیل به دیو گرسنه‌ای می‌شود که جز تباهی چیزی نمی‌جوید. جمشید شاه که بیم آن دارد این فتنه سراسر ایران را فراگیرد، به فرزانگان و موبدان فرمان داده است که سرچشمه‌های آلوده را شناسایی کنند.

تصویر 1 جمشید و فرزانگان

در سرزمین ایران، n شهر $S = \{s_1, s_2, \cdots, s_n\}$ وجود دارد رستم با تحقیقاتش مطمئن شده است که دقیقا k شهر دچار این نفرین اهریمنی شده‌اند. متأسفانه، تنها راه کشف آلودگی یک چشمه آن است که فردی دلیر، جامی از آب آن را بنوشد و ریسک تبدیل شدن به دیو را بپذیرد. چندین فرد دلیر برای انجام این آزمایش حاضر شده‌اند، اما این دلیران فقط حاضرند یک بار ریسک نوشیدن این آب را بپذیرند. هر داوطلب فقط یک جام آب می‌نوشد که می‌تواند ترکیبی از نمونه‌های آب هر زیرمجموعه‌ای از شهرها $S' \sqsubseteq S$ باشد. در صورت تبدیل شدن به دیو این فرد دلیر مشخص میشود که که حداقل یکی از شهرهای S' آب آلوده دارد.

الف) دانایان دربار دریافتند که هر روش آزمایش را می‌توان به‌سان درختی از تصمیمات ترسیم کرد که هر شاخه‌ی آن دو سرنوشت دارد: "آب پاک" یا "آب آلوده". نشان دهید که برای یافتن سرچشمه‌های اهریمنی، حداقل lower (band) تعداد آزمایش چندتاست و به چند آزمایش نیاز است؟

ب) جمشید شاه از شما، به عنوان فرزانه‌ی دربار، می‌خواهد که با کمترین تعداد آزمایش، این چشمه‌های اهریمنی را بیابید. روش خود را توضیح داده و تعداد آزمایشها را مشخص و تحلیل کنید.

سوال 6: سپر حفاظتی تونی استارک

تونی استارک در حال ساخت یک سپر انرژی نامرئی برای محافظت از مقر انتقام جویان است. او لیستی از n نقطه دارد که موقعیت ساختمان‌های مهم، تجهیزات دفاعی و ورودی‌های پایگاه را نشان می‌دهند. این سپر باید کوچک‌ترین ناحیه محدب ممکن را در بر بگیرد تا کمترین میزان انرژی از آرک‌ری‌اکتور مصرف شود!

شما باید یک الگوریتم تقسیم و غلبه طراحی کنید تا مسیر این سپر را محاسبه کند. چون جارویس درحال بروزرسانی سیستم‌های دیگر است، نمی‌تواند مستقیماً به تونی استارک کمک کند، پس شما باید بهترین راه را پیدا کنید!

الف) الگوریتم خود را طراحی کنید و پیچیدگی زمانی آن را مشخص کنید.

ب) فرض کنید ناگهان لوکی تعدادی ساختمان را نابود کند و نقاط جدیدی اضافه شود. چگونه می‌توان سپر انرژی را بدون محاسبه‌ی مجدد از ابتدا بروزرسانی کرد؟

ملاحظات (حتما مطالعه شود)

- تمامی پاسخ‌های شما باید در یک فایل با عنوان AA_HW1_StudentID تحویل داده شود.
- خوانایی و دقت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
- توجه کنید این تمرین باید به صورت تک نفره انجام شود و پاسخ‌های ارئه شده باید نتیجه فعالیت فرد نویسنده باشد (همفکری و به اتفاق هم نوشتن تمرین نیز ممنوع است). در صورت مشاهده تقلب به همه افراد مشارکت کننده، نمره تمرین صفر و به استاد نیز گزارش می‌گردد.
- در صورت بروز هرگونه مشکل با ایمیل زیر در ارتباط باشید:

mailto: mohammadjavadranjbark@gmail.com

مهلت تحویل: ۱۸ اسفند ۱۴۰۳